

In [1]: `import pandas as pd`

```
# Read weekly reservoir data and keep only the national ("NO") level,
# since the raw file mixes several regional breakdowns (NO, EL, VASS)
df = pd.read_csv("reservoirs.csv", parse_dates=["dato_Id"])
df = df[df["omrType"] == "NO"].copy()
df = df.sort_values("dato_Id")

# Rename columns to English, understandable names
df = df.rename(columns={
    "dato_Id": "date",
    "fyllingsgrad": "fill_ratio",
    "kapasitet_TWh": "capacity_twh",
    "fylling_TWh": "fill_twh",
    "fyllingsgrad_forrige_uke": "fill_ratio_prev_week",
    "endring_fyllingsgrad": "fill_ratio_change",
})

df = df.set_index("date")
df = df[["fill_ratio", "capacity_twh", "fill_twh",
        "fill_ratio_prev_week", "fill_ratio_change"]]

df.head()
```

Out[1]:

	fill_ratio	capacity_twh	fill_twh	fill_ratio_prev_week	fill_ratio_change
--	------------	--------------	----------	----------------------	-------------------

date	fill_ratio	capacity_twh	fill_twh	fill_ratio_prev_week	fill_ratio_change
1995-01-08	0.608274	87.43758	53.185986	0.752703	-0.144430
1995-01-15	0.582372	87.43758	50.921207	0.608274	-0.025902
1995-01-22	0.562412	87.43758	49.175980	0.582390	-0.019977
1995-01-29	0.534508	87.43758	46.736122	0.562412	-0.027904
1995-02-05	0.506486	87.43758	44.285900	0.534489	-0.028003

Utskrift av innholdet

In [2]:

```
print(f"Antall rader: {df.shape[0]}, antall kolonner: {df.shape[1]}")
print(f"Periode: {df.index.min().date()} til {df.index.max().date()}")
df.describe()
```

Antall rader: 1653, antall kolonner: 5
 Periode: 1995-01-08 til 2026-09-06

Out[2]:

	fill_ratio	capacity_twh	fill_twh	fill_ratio_prev_week	fill_ratio_change
count	1653.000000	1653.00000	1653.000000	1653.000000	1653.000000
mean	0.622086	87.43758	54.393716	0.622156	-0.000070
std	0.195967	0.00000	17.134922	0.195992	0.027704
min	0.180250	87.43758	15.760602	0.180260	-0.144430
25%	0.460607	87.43758	40.274364	0.460607	-0.022063
50%	0.645902	87.43758	56.476093	0.647445	-0.005650
75%	0.789274	87.43758	69.012170	0.789271	0.016337
max	0.966916	87.43758	84.544820	0.966892	0.125069

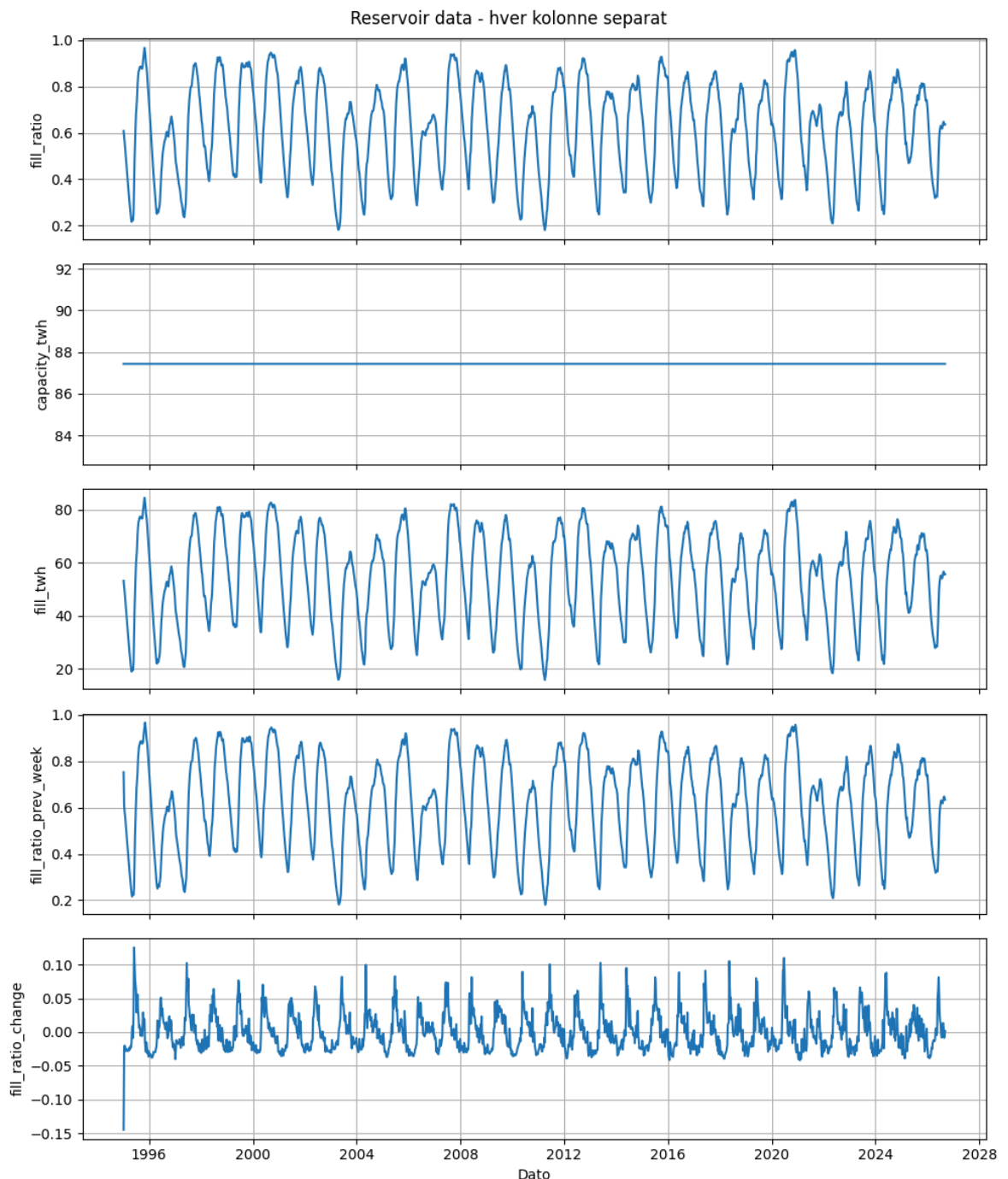
Plott av hver kolonne separat

```
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt

fig, axes = plt.subplots(len(df.columns), 1, figsize=(10, 12), sharex=True)

for ax, col in zip(axes, df.columns):
    ax.plot(df.index, df[col])
    ax.set_ylabel(col)
    ax.grid(True)

axes[-1].set_xlabel("Dato")
fig.suptitle("Reservoir data - hver kolonne separat")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Plott av alle kolonner sammen

Siden kolonnene har svært ulik skala (f.eks. `capacity_twh` rundt 87, mens `fill_ratio_change` er nær 0), normaliseres hver kolonne til samme skala (0-1) før de vises i samme graf. Dette gjør det mulig å sammenligne mønstrene i tid, selv om de faktiske verdiene er svært forskjellige.

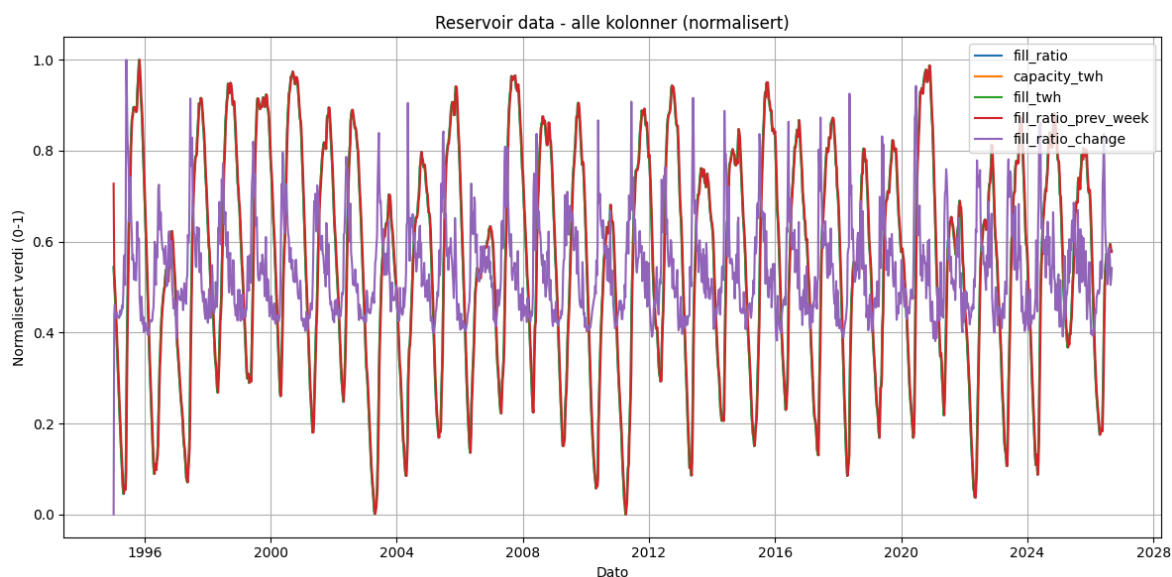
```
In [4]: # Normalize each column to a 0-1 scale so they can be compared
# despite having very different units and value ranges
df_normalized = (df - df.min()) / (df.max() - df.min())

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
for col in df_normalized.columns:
    ax.plot(df_normalized.index, df_normalized[col], label=col)
```

```

ax.set_xlabel("Dato")
ax.set_ylabel("Normalisert verdi (0-1)")
ax.set_title("Reservoir data - alle kolonner (normalisert)")
ax.legend()
ax.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Logg

I dette prosjektet har jeg satt opp grunnstrukturen for et Streamlit-basert prosjektarbeid i IND320. Arbeidet startet med å opprette en offentlig GitHub-konto og et repository (ind320-yamamaalhalabi), etterfulgt av en Streamlit Cloud-konto koblet til samme GitHub-konto. Jeg lagde en minimal Streamlit-app med en enkel forsidetekst, pushet den til GitHub, og fikk den til å kjøre på ind320-yamamaalhalabi.streamlit.app. Deretter utvidet jeg appen til fire sider ved å bruke Streamlits automatiske sidebar-navigasjon: en forside, samt sidene Tabell, Plott og Om, hver med sin egen .py-fil i en pages-mappe.

Underveis støtte jeg på en encoding-feil da PowerShell lagret en fil med norske tegn (å) i feil tegnsett, som ga en utf-8-feil i den kjørende appen. Dette løste jeg ved å spesifisere UTF-8-koding eksplisitt, og gikk deretter over til å redigere filene i VS Code i stedet for direkte i PowerShell, siden VS Code lagrer i UTF-8 som standard.

Dataene i prosjektet er reservoirs.csv, hentet fra kursets GitHub-repository (khliland/IND320). Filen inneholder ukentlige tall for fyllingsgrad i norske vannmagasiner, brutt ned på flere regionnivåer (nasjonalt, elspotområder og vassdragsregioner). Jeg filtrerte dataene til kun det nasjonale nivået for å få én sammenhengende tidsserie per kolonne, og omdøpte kolonnene fra norske til engelske, forståelige navn (f.eks. fyllingsgrad til fill_ratio).

I Jupyter Notebook leste jeg inn og rensset dataene med Pandas, skrev ut grunnleggende statistikk med describe(), og laget to typer plott: ett med hver kolonne vist separat i egne delplott, og ett der alle kolonner vises sammen i én graf. Siden kolonnene har svært ulik skala (f.eks. kapasitet i TWh mot en endringsrate nær null), normaliserte jeg verdiene til

et felles 0-1-intervall før de ble plottet sammen, slik at mønstrene kunne sammenlignes visuelt.

På Streamlit-siden implementerte jeg en tabell på side 2 som viser hver kolonne som en egen rad, med en linjediagram-sparkline (`LineChartColumn`) som viser utviklingen gjennom den første måneden med data. På side 3 laget jeg et interaktivt plott med en nedtrekksmeny (`selectbox`) for å velge én enkelt kolonne eller alle kolonner samtidig, samt en `select_slider` for å velge hvilken tidsperiode (måneder) som skal vises i grafen.

Gjennom hele prosessen har jeg brukt AI-verktøy til hjelp med feilsøking, kodestruktur og forklaringer av Streamlit- og Pandas-funksjonalitet, samt til å finne riktig plassering for kursets datafiler. Alt kode er testet både lokalt og i den skydeployerte Streamlit-appen for å bekrefte at det fungerer likt begge steder.

Bruk av AI

ChatGPT/Claude er brukt til hjelp med Python-kode (Pandas, Plotly, Streamlit), feilsøking og forklaringer underveis i prosjektet.